NEXUS + A.R.Y.O.S

Descripcion técnica del sistema

Institucion	EST UTN "Werner von Siemens"
Municipalidad	Municipalidad de San Martin
Docente responsable	Victor Javier Imoberdorff
Periodo	06/08/2026 - 26/11/2026

Arquitectura general

Nexus funciona como la central técnica y A.R.Y.O.S como el campus web. El recorrido físico previsto es: RDM6300 -> STM32 Nucleo-F401RE -> ESP32-C3 emisora -> ESP-NOW -> ESP32-C3 receptora -> USB -> Nexus/A.R.Y.O.S.

La separacion permite que el lector y la placa esten en el aula mientras el servidor recibe los eventos desde otra ESP32 conectada por USB.

Software y datos

A.R.Y.O.S organiza usuarios, roles, cursos, trabajos, entregas, notas, mensajes, asistencia, convivencia y documentos. Las vistas cambian segun el rol para evitar que todos los usuarios tengan acceso a las mismas funciones.

Nexus mantiene el puente entre el hardware y el campus. La STM32 envia eventos de lectura y el servidor responde con el resultado que debe mostrar el dispositivo.

El intercambio se prepara con mensajes NDJSON identificados por evento. Esto permite saber que respuesta corresponde a cada lectura y manejar demoras o desconexiones.

Hardware

La STM32 controla el RFID por serial, la pantalla TFT y el touch por SPI, los LEDs de estado, el buzzer y el boton. El RDM6300 trabaja con la antena RFID y entrega la lectura de la tarjeta.

Las dos ESP32-C3 cumplen funciones distintas: una transmite los eventos desde el aula y otra los recibe cerca del servidor. Las cinco placas disponibles fueron probadas correctamente, pero el sistema final utilizara dos.

La PCB R4 fue disenada para reemplazar el protoboard y ordenar las conexiones Dupont. Todavia debe fabricarse y probarse fisicamente.

Confiabilidad y seguridad operativa

Se documentaron procedimientos para diagnosticar fallas de servidor, Wi-Fi, USB, ESP32, STM32 y RFID. Si Nexus no responde, la interfaz debe informar el problema y el registro puede conservarse para sincronizarlo despues.

Durante las pruebas se dano la bobina RFID por una conexión incorrecta. Ese incidente llevo a reforzar el pinout, revisar la alimentación antes de energizar y separar las pruebas de señal de las pruebas de potencia.

Estado técnico

El proyecto se encuentra en una etapa avanzada de prototipo integrado, con un avance general defendible del 65%. Falta cerrar la fabricación de la PCB, la carcasa, la validacion final de conexiones y las pruebas institucionales con evidencias.

Nota de elaboracion

Este documento organiza retrospectivamente el trabajo realizado y la documentación disponible. Debe ser revisado por el equipo y acompanado por capturas, videos o firmas cuando se use como informe institucional.